Evaluación del módulo 3

Eva Durán

alkemy

Evaluación del módulo

Proyecto: *Nube Sólida*

Situación inicial

Unidad solicitante: Área de Infraestructura y Seguridad de una empresa de tecnología.

La organización está atravesando un proceso de migración hacia la nube para modernizar sus servicios y mejorar la disponibilidad de sus aplicaciones. Actualmente, las soluciones existentes presentan problemas de escalabilidad, costos elevados y baja resiliencia ante fallos. La dirección técnica solicitó al equipo de arquitectura elaborar un diseño conceptual de arquitectura en la nube que contemple los principios fundamentales del modelo cliente-servidor, seleccionando apropiadamente los servicios cloud y considerando atributos de calidad como seguridad, escalabilidad y resiliencia.

Nuestro objetivo

El objetivo principal del proyecto es desarrollar un **diseño conceptual de una arquitectura en la nube** que integre los fundamentos de la computación cloud, aplicando principios de diseño arquitectónico y garantizando atributos clave como escalabilidad, resiliencia y seguridad.

La arquitectura deberá basarse en el modelo cliente-servidor, contemplando la elección y justificación de los modelos de servicio (IaaS, PaaS, SaaS, FaaS) y de implementación (nube pública, privada o híbrida), asegurando una solución robusta y adaptable a las necesidades del negocio.

DESARROLLO

Lección 1: Documento resumen sobre fundamentos, características y proveedores de la computación en la nube.

Fundamentos, características y proveedores de la computación en la nube.

La computación en la nube es un modelo de servicio de que permite el acceso remoto y bajo demanda a recursos informáticos a través de internet. Estos recursos pueden ser: almacenamiento, procesamiento, bases de datos, redes y software, ofrecidos como servicios escalables y gestionados por terceros. Este modelo ha transformado la forma en que las organizaciones implementan y gestionan su infraestructura tecnológica, permitiendo mayor agilidad, reducción de costos y flexibilidad operacional. Las arquitecturas basadas en la nube favorecen el desarrollo de aplicaciones resilientes, escalables y altamente disponibles.

Características clave:

- **Escalabilidad**: permite aumentar o reducir recursos según la demanda, lo que es esencial para sistemas que enfrentan variaciones en el tráfico.
- Elasticidad: la nube permite ajustar recursos automáticamente en tiempo real.
- **Modelo de costos flexible**: existen diferentes modelos de costos en la nube. El más común es el de pago por uso, donde se cobra solo por los recursos consumidos, lo que lo hace un modelo de costos flexible que permite optimizar el presupuesto de las empresas.
- **Accesibilidad y conectividad**: los servicios están disponibles desde cualquier lugar con conexión a internet.
- **Automatización y autogestión**: permite orquestar tareas, aprovisionar recursos y desplegar infraestructura de forma programada y repetible. Esto incluye implementación de máquinas virtuales, copias de seguridad y balanceo de carga inteligente.
- Reducción de costos operativos: elimina la necesidad de servidores físicos y equipos de TI costosos.
- **Alta disponibilidad y recuperación ante desastres**: los proveedores de la nube operan en múltiples zonas geográficas, lo que ofrece redundancia de datos y garantiza la alta disponibilidad en caso de fallas.
- **Integración con otras tecnologías emergentes**: se complementa con tecnologías como el Internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial y big data.

Modelos de implementación:

Existen diferentes modelos de implementación en la nube (serán abordados en detalle más adelante en el informe). Estos modelos definen cómo y dónde se alojan los servicios. Existen tres modelos principales:

- Nube pública
- Nube privada
- Nube híbrida

Modelos de costos de la computación en la nube:

Se basan en la flexibilidad y optimización del uso de recursos. Los principales son:

- Pago por uso: se factura en función de los recursos consumidos.
- Planes de suscripción: se paga una tarifa mensual o anual por acceso a servicios.
- Instancias reservadas: se contratan recursos específicos por períodos de tiempo prolongados con descuentos importantes.
- Computación sin servidor: se cobra únicamente por la ejecución del código y consumo de funciones específicas.

Proveedores Líderes:

- Amazon Web Services (AWS): Proveedor líder que ofrece más de 200 servicios en la nube. Es ampliamente utilizado por su escalabilidad y ecosistema maduro.
- Microsoft Azure: destaca en su integración con productos Microsoft y entornos híbridos.
- Google Cloud Platform (GCP): destaca por su enfoque en analítica, inteligencia artificial y procesamiento distribuido.
- IBM Cloud y Oracle Cloud: ofrecen soluciones especializadas para entornos empresariales y bases de datos críticas.

Conclusión

Comprender los fundamentos y modelos de implementación y costos de la computación en la nube es esencial para diseñar soluciones en la nube que sean efectivas. En el caso del Área de Infraestructura y Seguridad de una empresa de tecnología, estas características permitirán construir una solución flexible, escalable y segura, ajustada a las necesidades del negocio y alineada con las buenas prácticas de la industria.

Lección 2: Informe técnico que detalle la selección de los modelos de servicio (IaaS, PaaS, SaaS, FaaS) para cada componente.

Modelos de servicio

La computación en la nube se organiza en distintos modelos de servicio que determinan el nivel de responsabilidad compartida entre el proveedor y el cliente. La elección de estos modelos es esencial para optimizar el desarrollo, la operación y mantenimiento de una solución tecnológica.

Modelo	Descripción	Ejemplos
IaaS (Infraestructura como Servicio)	Entrega recursos como servidores, almacenamiento y redes bajo demanda. El cliente gestiona el sistema operativo y aplicaciones.	Amazon EC2, Amazon VPC.
PaaS (Plataforma como Servicio)	Proporciona entornos de desarrollo listos para usar, con bases de datos, servidores y herramientas integradas.	AWS RDS
SaaS (Software como Servicio)	Aplicaciones listas para usar accesibles desde la web.	Gmail, Trello, Salesforce
FaaS (Función como Servicio)	Permite ejecutar código en respuesta a eventos sin gestionar servidores. Escala automáticamente.	AWS Lambda

Selección de modelos de servicio en la nube

El diseño de una arquitectura cloud robusta y adaptable requiere identificar el modelo de servicio adecuado para cada componente. La elección entre IaaS, PaaS, SaaS y FaaS dependerá del grado de control requerido, la complejidad de gestión, los tiempos de desarrollo y los niveles de automatización deseados. A continuación, se presenta un análisis técnico con la asignación justificada para cada componente del modelo cliente-servidor propuesto (ver diagrama de la Lección 4, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la re ferencia.**.)**

Componente del sistema	**Modelo de servicio**	**Justificación técnica**
Frontend Web	PaaS	Puede desplegarse en S3 (almacenamiento estático) y distribuido con CloudFront (para aceleración y seguridad global).
Gateway de APIs	FaaS	AWS API Gateway + Lambda permite gestionar tráfico y escalar funciones de backend bajo demanda, sin gestionar servidores. Ideal para desacoplar servicios.
Servicios Lógicos o Backend Modular	FaaS / PaaS	Uso de funciones serverless (Lambda) o contenedores en AWS Fargate permite modularidad, desacoplamiento, escalabilidad automática y alta disponibilidad.
Base de datos	PaaS	RDS (PostgreSQL o MySQL) como base relacional gestionada asegura backups, recuperación ante fallos y menor carga operativa (tanto para la información en la nube privada como para la información de la nube pública).
Gestión de usuarios y autenticación	SaaS	Amazon Cognito ofrece autenticación, autorización y federación de identidad lista para usar, con políticas de seguridad robustas.
Almacenamiento de archivos y logs y Sistemas no migrados	IaaS	Amazon S3 permite almacenar documentos, imágenes o archivos de sistema con políticas de ciclo de vida, replicación y cifrado. EC2 permite alojar servicios confidenciales que aún no migran completamente a la nube pública o alojar servicios críticos de la empresa.
Pipeline de CI/CD	PaaS	AWS CodePipeline permite automatizar flujos de integración, pruebas y despliegue continuo. Facilita la entrega rápida y segura.
Monitoreo y logging	PaaS	Amazon CloudWatch y CloudTrail permiten monitoreo, alertas y trazabilidad sin infraestructura propia.
Herramientas de productividad y colaboración	SaaS	Integración con servicios como Office 365, Slack o Jira para gestión de proyectos y colaboración interna.

Consideraciones de seguridad:

La nube híbrida permite aplicar una política de defensa en profundidad:

- Segmentación de datos y funciones.
- Control de acceso basado en roles (RBAC).
- Cifrado en tránsito y en reposo.
- Implementación de WAF y mecanismos de auditoría en la nube pública.
- Gestión de identidades federadas entre entornos.

Conclusión:

La arquitectura propuesta adopta una combinación estratégica de servicios IaaS, PaaS, SaaS y FaaS, priorizando la automatización, la escalabilidad y la seguridad. Esta elección permite una solución moderna, resiliente y alineada con las buenas prácticas de la industria, favoreciendo una migración

efectiva y sostenible hacia la nube.
Lección 3: Documento que justifique el modelo de implementación elegido (pública, privada o híbrida).

Modelos de implementación:

La elección del modelo de implementación (pública, privada o híbrida) es una decisión estratégica que debe alinearse con los objetivos de seguridad, escalabilidad, disponibilidad y eficiencia operativa definidos por el área de Infraestructura y Seguridad. A continuación, se presentan las características clave de cada opción:

Modelo de implementación	Descripción	Ventajas	Desventajas	Casos de uso típicos
Nube Pública	Servicios provistos por terceros (ej. AWS, Azure, GCP), accesibles vía internet.	• Escalabilidad. • Pago por uso. • Rápida implementación. • Alta disponibilidad. • Sin gestión de hardware.	• Menor control sobre la infraestructura física. • Dependencia del proveedor.	Aplicaciones web, ambientes de desarrollo, soluciones que requieren expansión global.
Nube Privada	Infraestructura dedicada (local o virtual) controlada por la organización.	• Alto control. • Personalización. • Cumplimiento normativo. • Seguridad física.	• Altos costos. • Mantenimiento propio. • Menor elasticidad.	Entornos regulados, datos altamente sensibles, empresas con políticas estrictas de gobierno TI.
Nube Híbrida	Integración de nube pública y privada con interoperabilidad entre ambas.	• Flexibilidad • Balance entre control y escalabilidad. • Optimización de costos. • Continuidad operativa.	• Complejidad en gestión. • Necesidad de integración y sincronización adecuada.	Migraciones graduales, separación por criticidad de datos, entornos mixtos de alta disponibilidad.

Modelo recomendado para este caso:

Dado el contexto de la empresa: una organización tecnológica en plena migración hacia la nube, con foco en seguridad, disponibilidad y resiliencia, el modelo híbrido es la opción más adecuada. Esta elección permite:

- Alojar servicios críticos o confidenciales en una infraestructura privada (propia o virtualizada), garantizando control y cumplimiento normativo.
- Aprovechar la nube pública (AWS) para escalar dinámicamente microservicios, almacenamiento de archivos, autenticación, monitoreo y despliegue continuo.
- Facilitar una migración progresiva, evitando interrupciones en los servicios existentes y permitiendo evaluar rendimiento y seguridad en entornos controlados.
- Optimizar costos, utilizando nube pública para entornos de desarrollo, pruebas y cargas variables, mientras que la privada conserva servicios sensibles.

Esta decisión se alinea con componente definidos en previamente:

- Capa lógica, de presentación y de persistencia (no crítica): Desplegadas en la nube pública mediante servicios PaaS (CloudFront, API Gateway, RDS) y FaaS (Lambda) para elasticidad y bajo costo.
- Capa de persistencia crítica: Máquina virtual con sistemas no migrados o sistemas críticos. Bases de datos sensibles pueden mantenerse en una nube privada, accedidos a través de túneles seguros (VPN, Direct Connect).
- Integración CI/CD, monitoreo y almacenamiento de archivos: Gestionados en la nube pública mediante CodePipeline, CloudWatch y S3.

Conclusión:

El modelo de nube híbrida combina lo mejor de ambos mundos: el control de la infraestructura privada con la agilidad y escalabilidad de la nube pública. Esta decisión permite a la empresa de tecnología avanzar en su modernización, manteniendo altos estándares de seguridad, optimización de recursos y resiliencia frente a fallos. Es una solución robusta, flexible y alineada con los objetivos de la empresa.

Lección 4: Diagrama conceptual de la arquitectura cliente-servidor y documento técnico con la aplicación de principios de diseño.

La arquitectura propuesta consiste en un modelo híbrido, por lo que algunos servicios se encontrarán en la nube pública y otros en la privada.

Nube Pública:

- Capa de presentación
- Capa de aplicación
- Capa de persistencia (no crítica)
- CI/CD y Monitoreo

Nube Privada:

- Base de datos (crítica), (representada como acceso desde RDS en nube pública).

Para este caso se propone la siguiente arquitectura, que se alinea con los componentes descritos en la Lección 2:

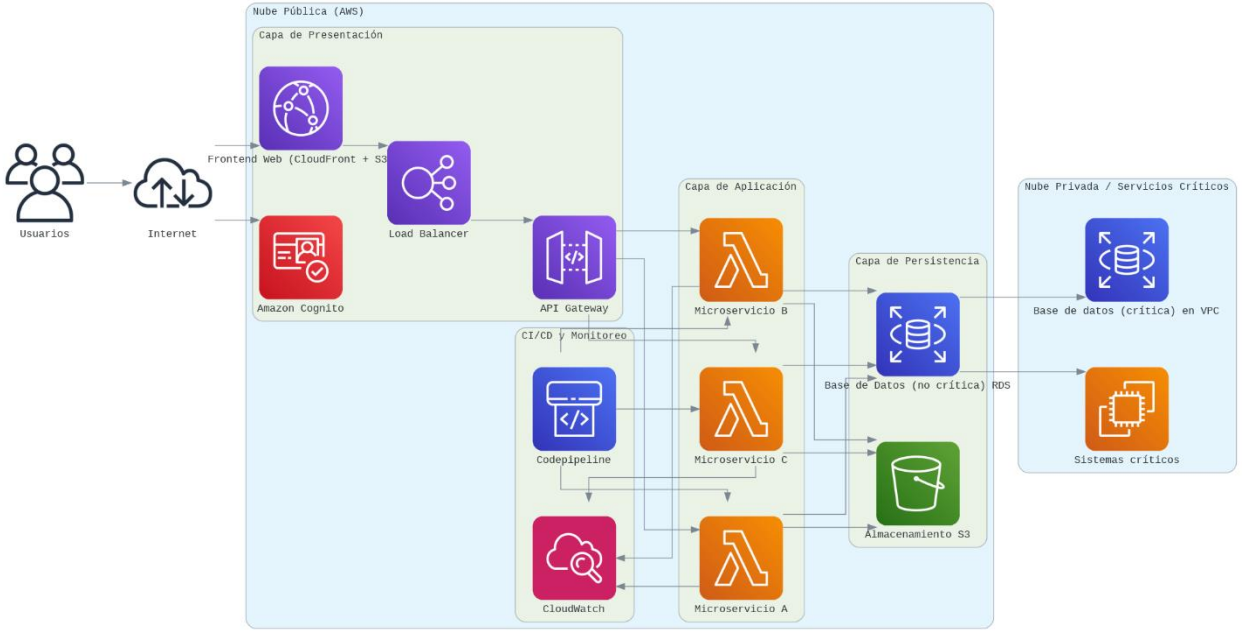

Figura 1. Diagrama de propuesta de arquitectura cloud para empresa tecnológica.

Justificación de los componentes de la arquitectura propuesta:

1. Usuarios (AWS General - Users)

- Representan el acceso de clientes internos o externos al sistema a través de aplicaciones web o móviles.
- Es el punto de entrada al sistema; toda la arquitectura debe estar preparada para recibir múltiples solicitudes simultáneas desde distintos dispositivos y ubicaciones.

2. Capa de Presentación

- **CloudFront**
  - Red de distribución de contenido (CDN) para entregar el frontend web de forma rápida, segura y escalable. Esta elección permite servir archivos estáticos alojados en Amazon S3 (HTML, CSS, JavaScript, imágenes, etc.) con baja latencia y alta disponibilidad a usuarios distribuidos geográficamente.
  - Mejora el rendimiento del sitio al almacenar en caché los recursos cerca del usuario final (edge locations) y reduce la carga sobre el origen (S3) al disminuir solicitudes repetidas.
- **Load Balancer (ELB - AWS Elastic Load Balancer)**
  - Distribuye las solicitudes entrantes entre los microservicios disponibles.
  - Justificación: Asegura alta disponibilidad y balanceo de carga automático. Es esencial para elasticidad y resiliencia ante fallos o cuellos de botella.
- **API Gateway**
  - Gestiona las rutas y seguridad de las solicitudes HTTP hacia los servicios lógicos.
  - Permite desacoplar el frontend del backend, exponer APIs públicas o privadas, y controlar tráfico con facilidad. Facilita la gestión de versiones y límites de consumo.
- **Amazon Cognito**
  - Autenticación y autorización de usuarios.
  - Ofrece una solución escalable y segura para la gestión de identidades, con soporte para SSO, federación y autenticación multifactor. Disminuye los riesgos de gestionar usuarios de forma manual.

3. Capa Lógica (Aplicación)

- **AWS Lambda (Microservicios A, B, C)**
  - Ejecuta funciones específicas de negocio bajo demanda.
  - Modelo serverless que permite escalar automáticamente sin necesidad de gestionar infraestructura. Reduce costos en tiempos de inactividad y simplifica la implementación continua. Representa un diseño altamente desacoplado y modular.

4. Capa de Persistencia

- **Amazon RDS (no crítica)**
  - Base de datos relacional gestionada (PostgreSQL o MySQL).
  - Brinda disponibilidad, respaldo automático, replicación en múltiples zonas y recuperación ante fallos. Es ideal para datos estructurados y transaccionales críticos para la operación del negocio.
- **Amazon S3**
  - Almacenamiento de objetos para archivos estáticos, logs y respaldos.
  - Bajo costo y escalabilidad automática. Ideal para guardar evidencias, documentos, archivos estáticos y contenido multimedia.

5. CI/CD y Monitoreo

- **AWS CodePipeline**
  - Automatiza el flujo de integración y entrega continua.
  - Permite desplegar microservicios en Lambda y otras capas de forma automática, segura y repetible. Favorece iteración ágil y evita errores manuales.
- **Amazon CloudWatch**
  - Monitoriza métricas, logs, eventos y genera alertas.
  - Facilita la visibilidad del estado de los servicios. Se integra con Lambda, RDS y S3 para responder a eventos críticos en tiempo real, mejorando la resiliencia operativa.

6. Nube Privada / VPC

- **Amazon EC2:**
  - Aloja servicios confidenciales que aún no migran completamente a la nube pública.
  - Algunos sistemas críticos, por razones regulatorias o técnicas, deben mantenerse bajo mayor control. Esta instancia EC2 dentro de una VPC privada permite conectividad segura y segmentada con otros componentes.
- **AMAZON RDS (crítica)**:
  - Base de datos relacional gestionada (PostgreSQL o MySQL).
  - Brinda disponibilidad, respaldo automático, replicación en múltiples zonas y recuperación ante fallos. Es ideal para datos estructurados y transaccionales críticos para la operación del negocio

Los servicios desplegados en la nube pública, tales como Lambda, RDS y el balanceador de carga ELB, se configuran para operar en múltiples zonas de disponibilidad (AZs) dentro de la región seleccionada. Esta distribución geográfica dentro del entorno de AWS permite mejorar la tolerancia a fallos y asegurar la continuidad del servicio incluso ante interrupciones localizadas en una zona específica. Aunque no se visualiza gráficamente en el diagrama por motivos de claridad, esta configuración forma parte integral del diseño resiliente de la arquitectura.

Lección 5: Documento que detalle las estrategias de resiliencia, seguridad y escalabilidad incorporadas.

La arquitectura diseñada para la empresa de tecnología integra atributos de calidad fundamentales: resiliencia, seguridad y escalabilidad. Estos atributos no solo permiten asegurar la continuidad operativa y la protección de la información, sino que también permiten que el sistema pueda evolucionar ante nuevas necesidades del negocio. Cada uno de estos aspectos fue considerado durante la definición de los componentes y servicios desplegados en la nube pública y privada, siguiendo un enfoque modular, desacoplado y altamente disponible.

1. **Estrategias de Resiliencia**:

La resiliencia es la capacidad de la arquitectura para mantenerse operativa ante fallos, errores inesperados o interrupciones. En este sentido, las estrategias de resiliencia incorporadas en este caso consisten en lo siguiente:

- Despliegue en múltiples zonas de disponibilidad: servicios como Amazon RDS, Lambda y API Gateway se ejecutan en entornos redundantes, garantizando continuidad ante fallas en una zona específica.
- Uso de servicios serverless y servicios gestionados: Lambda, S3 y API Gateway ofrecen alta disponibilidad nativa y recuperación automática.
- Monitoreo y alertas: Mediante Amazon CloudWatch, se habilita la detección temprana de anomalías, con la posibilidad de incorporar acciones automatizadas como alarmas y escalado de recursos.
- Balanceo de carga: el uso de Elastic Load Balancer (ELB) distribuye el tráfico entre múltiples puntos de procesamiento, evitando sobrecargas y redireccionando en caso de fallas.
- Backup y recuperación: Amazon RDS realiza respaldos automáticos y permite configuraciones de recuperación ante desastres mediante réplicas.

2. **Estrategias de Seguridad:**

La seguridad se aborda desde una perspectiva integral, considerando la protección de datos, accesos, comunicaciones y cumplimiento normativo. En este caso las medidas propuestas son las siguientes:

- Gestión de identidades: el uso de Amazon Cognito para autenticación y autorización con políticas RBAC (Rol-based Access control), integración con SSO (Single Sign-On, que es un mecanismo que permite a los usuarios autenticarse una sola vez para acceder a múltiples aplicaciones o servicios sin tener que volver a ingresar sus credenciales cada vez) y autenticación multifactor.
- Cifrado de datos:
    - En tránsito: Uso de HTTPS y TLS para toda comunicación entre servicios y con el usuario final.
    - En reposo: Amazon S3, RDS y Lambda cifran automáticamente los datos con claves gestionadas por AWS KMS.
- Aislamiento por red: separación de ambientes públicos y privados mediante VPCs, con reglas de entrada y grupos de seguridad.
- Monitoreo y auditoría: CloudWatch y AWS CloudTrail registran toda la actividad del sistema, facilitando la trazabilidad y cumplimiento normativo.
- Políticas de acceso restringido: cada componente y función Lambda solo accede a los recursos

estrictamente necesarios mediante políticas de IAM (Identity and Access Management) bien definidas.
- Cumplimiento normativo: la arquitectura propuesta considera prácticas alineadas con estándares internacionales de seguridad y privacidad como ISO/IEC 27001, GDPR y Ley de Protección de datos personales vigentes en la región a implementar.

3. Estrategias de Escalabilidad:

La escalabilidad es un atributo que garantiza que el sistema de adapte a variaciones en la carga sin afectar el rendimiento ni la disponibilidad. En este caso particular, las estrategias propuestas son las siguientes:

- Escalabilidad de servicios: las funciones Lambda se ejecutan bajo demanda, permitiendo respuesta inmediata ante aumentos de tráfico. Amazon RDS con posibilidad de aumentar la capacidad de procesamiento y lectura mediante réplicas. Amazon S3 proporciona almacenamiento elástico para archivos, logs y respaldos.
- Desacoplamiento de componentes: El uso de API Gateway y microservicios independientes permite escalar partes específicas del sistema sin impactar otras.
- Elastic Load Balancer: Redirige solicitudes entre componentes disponibles para mantener un rendimiento estable.
- Pipeline de CI/CD (Codepipeline): Acelera la incorporación de mejoras y reduce tiempos de despliegue, permitiendo escalar funcionalmente mediante despliegues frecuentes y controlados.

Integración de los atributos de calidad con la arquitectura propuesta

Estas estrategias no son elementos aislados, sino que se integran en la arquitectura general:
- El modelo híbrido permite mantener datos o procesos críticos en la nube privada (VPC) mientras se aprovecha la escalabilidad y resiliencia de la nube pública del proveedor AWS.
- La modularidad de los microservicios permite escalar y recuperar unidades funcionales sin afectar al sistema completo.
- La observabilidad centralizada mediante Amazon CloudWatch mejora la resiliencia anticipando posibles fallos.
- Las medidas de seguridad aplican a todos los niveles (infraestructura, red, datos, acceso y monitoreo), cumpliendo con estándares de seguridad cloud.

Conclusión

La arquitectura propuesta incorpora mecanismos robustos que garantizan su funcionamiento continuo, su capacidad de adaptación a distintos escenarios operativos y la protección efectiva de los recursos. Estas estrategias fortalecen la confiabilidad del sistema frente a desafíos técnicos y de negocio, permitiendo a la empresa de tecnología avanzar en su proceso de modernización cloud con una base segura, flexible y escalable.

REFERENCIAS

https://aws.amazon.com/es/vpc/
https://aws.amazon.com/es/elasticloadbalancing/
https://aws.amazon.com/es/cognito/
https://aws.amazon.com/es/api-gateway/
https://aws.amazon.com/es/lambda/
https://aws.amazon.com/es/rds/
https://aws.amazon.com/es/s3/
https://aws.amazon.com/es/codepipeline/
https://aws.amazon.com/es/cloudwatch/
https://aws.amazon.com/es/ec2/
https://aws.amazon.com/es/cloudfront/
https://aws.amazon.com/es/fargate/
https://aws.amazon.com/es/what-is/sso/

ANEXO: Glosario técnico

Término / Servicio	Definición
Usuarios	Representan los clientes o empleados que acceden a la solución desde navegadores web, dispositivos móviles u otras interfaces externas.
Internet	Medio público de comunicación a través del cual se conectan los usuarios con los servicios alojados en la nube.
Nube Pública	Infraestructura gestionada por un proveedor que proporciona recursos escalables y bajo demanda. En esta arquitectura, aloja las capas de presentación, lógica, persistencia, monitoreo y CI/CD.
Nube Privada / VPC	Segmento seguro y aislado dentro de la red de la empresa, o en AWS mediante una Virtual Private Cloud (VPC), donde se alojan sistemas críticos o legacy que requieren mayor control o cumplen regulaciones específicas.
Load Balancer (ELB)	Servicio que distribuye automáticamente el tráfico entrante entre múltiples instancias o funciones para asegurar alta disponibilidad y balanceo de carga.
Amazon Cognito	Servicio de autenticación y autorización de usuarios. Permite federación de identidades y autenticación multifactor.
API Gateway	Puerta de enlace que expone servicios backend como APIs REST o HTTP, facilitando la gestión de tráfico, seguridad y versionado de servicios.
AWS Lambda	Servicio serverless que ejecuta funciones de código bajo demanda. No requiere gestión de servidores y escala automáticamente.
Amazon RDS	Servicio de base de datos relacional gestionada (MySQL, PostgreSQL, etc.). Automatiza tareas como backups, replicación y escalado.
Amazon S3	Servicio de almacenamiento de objetos altamente escalable y duradero. Ideal para archivos estáticos, logs, respaldos, etc.
Amazon CodePipeline	Servicio de entrega continua (CI/CD) que automatiza los flujos de compilación, prueba y despliegue de aplicaciones.
Amazon CloudWatch	Herramienta de monitoreo que recolecta métricas, logs y eventos de los servicios cloud. Permite configurar alarmas y visualizar dashboards.
Arquitectura Cliente-Servidor	Modelo clásico donde los clientes solicitan servicios que son atendidos por uno o más servidores. Esta arquitectura se adapta a la nube mediante capas distribuidas.
Microservicios	Estilo arquitectónico donde las funcionalidades de una aplicación se dividen en pequeños servicios independientes que se comunican entre sí mediante APIs. Favorece el desacoplamiento y la escalabilidad.
CI/CD	Prácticas de Integración Continua (CI) y Entrega Continua (CD) que automatizan el desarrollo, prueba y despliegue de software.
Resiliencia	Capacidad de una arquitectura para recuperarse ante fallos y seguir operando sin afectar a los usuarios finales.
Elasticidad	Habilidad del sistema para adaptarse automáticamente a cambios en la carga de trabajo, incrementando o reduciendo recursos según la demanda.
Desacoplamiento	Principio de diseño que busca reducir la dependencia entre componentes del sistema para facilitar el mantenimiento y la evolución del software.